CHALLENGER EXERCISES

Exercise C - I

1. Which of the following pieces of data does NOT uniquely determine an acute–angled triangle ABC : (R being the radius of the circumcircle)

निम्न में से कौनसे आंकड़े एक न्यून कोण त्रिभुज ABC को निरूपित नहीं करते है : (R परिवृत्त की त्रिज्या है)

(A) a, sinA, sinB (B) a, b, c (C) a, sinB, R (D) a, sinA, R

Ans. D

Sol. Using sine rule

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Now b and c cannot be determined using the data given in option D.

So the triangle can not be determined.

option D is correct.

2. In a triangle ABC, $\angle ABC = 120°$, AB = 3 and BC = 4. If perpendicular constructed on the side AB at A and to the side BC at C meets at D then CD is equal to :

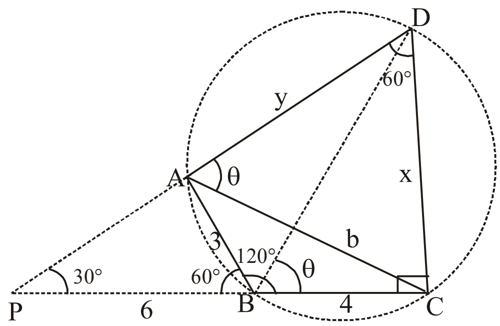
त्रिभुज ABC में $\angle ABC = 120°$, AB = 3 तथा BC = 4 है यदि भुजा AB पर A से लम्बवत् रेखा तथा भुजा BC पर C से लम्बवत् रेखा D पर प्रतिच्छेद करती है तो CD होगा :

(A) 3 (B) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (C) 5 (D) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$

Ans. D

Sol. Extend CB and DA to meet at P.

note that Δ PCD is right angle as shown.



now $\tan 30° = \frac{x}{10}$

[PAB is 30°-60°-90° triangle, hence PB = (2)(3) = 6]

$\therefore \quad x = \frac{10}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$

3. If in a triangle $\sin A : \sin C = \sin(A - B) : \sin(B - C)$ then a^2, b^2, c^2 :

(A) are in A.P. (B) are in G.P. (C) are in H.P. (D) none of these

यदि एक त्रिभुज में $\sin A : \sin C = \sin(A - B) : \sin(B - C)$ है, तो a^2, b^2, c^2 है :

(A) समान्तर श्रेणी में है (B) गोत्तर श्रेणी में है

(C) हरात्मक श्रेणी मे है (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Let $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} = k$. Then, sin A = ak, sin B = bk, sin C = ck.

$A + B + C = \pi$

$\Rightarrow A + B = \pi - C \Rightarrow \sin(A + B) = \sin(\pi - C) = \sin C$

Now, $\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\sin(A-B)}{\sin(B-C)}$

$\Rightarrow \frac{\sin(B+C)}{\sin(A+B)} = \frac{\sin(A-B)}{\sin(B-C)}$

$\Rightarrow \sin(B + C)\sin(B - C) = \sin(A + B)\sin(A - B)$

$\Rightarrow \sin^2 B - \sin^2 C = k^2a^2 - k^2b^2$

$\Rightarrow k^2b^2 - k^2c^2 = k^2a^2 - k^2b^2$

$\Rightarrow b^2 - c^2 = a^2 - b^2$

$\Rightarrow 2b^2 = a^2 + c^2$

a^2, b^2, c^2 are in A.P.

4. In a triangle ABC, CH and CM are the lengths of the altitude and median to the base AB. If a = 10, b = 26, c = 32 then length (HM) :

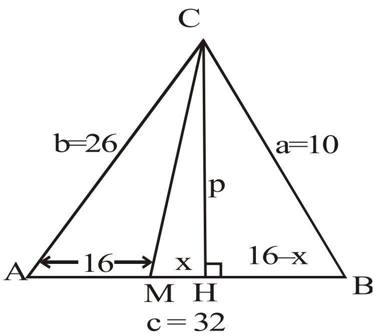
(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) none

त्रिभुज ABC में CH तथा CM आधार AB के सामने वाले शीर्ष से शीर्षलम्ब तथा इसकी माध्यिका की लम्बाईयाँ है यदि a = 10, b = 26, c = 32 तो लम्बाई (HM) होगी :

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. **6.**



In Δ AHC $p^2 + (16 + x)^2 = (26)^2$ ...(i)

In Δ BCH $p^2 + (16 - x)^2 = (10)^2$ ...(ii)

from (i) & (ii)

$\Rightarrow (16 + x)^2 - (16 - x)^2 = (26)^2 - (10)^2$

$\Rightarrow (32)(2x) = (36)(16)$

$\Rightarrow x = 9$

5. In ΔABC if $a = 8, b = 9, c = 10$, then the value of $\frac{\tan C}{\sin B}$ is :

यदि ΔABC में $a = 8, b = 9, c = 10$, तो $\frac{\tan C}{\sin B}$ का मान होगा :

(A) $\frac{32}{9}$ (B) $\frac{24}{7}$ (C) $\frac{21}{4}$ (D) $\frac{18}{5}$

Ans. A

Sol. $\frac{\tan C}{\sin B} = \frac{\sin C}{\sin B} \cdot \frac{1}{\cos C}$.

nowusing sine law $\frac{\sin C}{\sin B} = \frac{c}{b} = \frac{10}{9}$; using cosine law $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5}{16}$

$\therefore \frac{\tan C}{\sin B} = \frac{\sin C}{\sin B} \cdot \frac{1}{\cos C} = \frac{10}{9} \cdot \frac{16}{5} = \frac{32}{9}$

6. In a triangle ABC, CD is the bisector of the angle C. If $\cos\frac{C}{2}$ has the value $\frac{1}{3}$ and $l(CD) = 6$, then $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ has the value equal to :

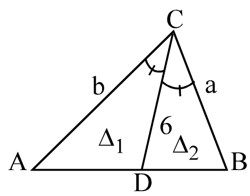
(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) none

यदि त्रिभुज ABC, CD कोण C का अर्द्धक है तथा $\cos\frac{C}{2}$ का मान $\frac{1}{3}$ है तथा $l(CD) = 6$, तो $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ का मान होगा :

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{1}{2}$ ab sin C $=$ ab sin $\frac{C}{2}$ cos $\frac{C}{2}$



$= \frac{1}{2} 6b \sin\frac{C}{2} + \frac{1}{2} 6a \sin\frac{C}{2} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{9}$

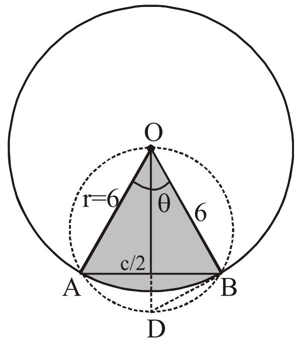
7. A sector OABO of central angle θ is constructed in a circle with centre O and of radius 6. The radius of the circle that is circumscribed about the triangle OAB, is :

OABO, एक 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त (जिसका केन्द्र O है), का θ केन्द्रकोण पर वृत्तखण्ड है तो त्रिभुज OAB के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी :

(A) $6\cos\frac{\theta}{2}$ (B) $6\sec\frac{\theta}{2}$ (C) $3(\cos\frac{\theta}{2}+2)$ (D) $3\sec\frac{\theta}{2}$

Ans. D

Sol. $R=\frac{abc}{4\Delta}$; $\Delta=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6\sin\theta=18\sin\theta$



$a=b=6$

$\sin\frac{\theta}{2}=\frac{c}{12}$ $\Rightarrow$ $c=12\sin\frac{\theta}{2}$

$R=\frac{36\cdot 12\sin(\theta/2)}{4\cdot 18\cdot\sin\theta}=3\sec\frac{\theta}{2}$ Ans.

Alternatively: $OD^2=6^2+x^2$

$\frac{x}{6}=\tan(\theta/2)$

$OD^2=6^2+6^2\tan^2(\theta/2)=6^2\sec^2(\theta/2)$ $\Rightarrow$ $OD=6\sec(\theta/2)$

$4r^2=36\sec^2(\theta/2)$ $\Rightarrow$ $r=3\sec(\theta/2)$ Ans.

8. Let triangle ABC be an isosceles triangle with AB = AC. Suppose that the angle bisector of its angle B meets the side AC at a point D and that BC = BD + AD. Measure of the angle A in degrees, is :

यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ AB = AC. यदि इसके B कोण का अर्द्धक भुजा AC को D पर मिलता है तथा BC = BD + AD तो कोण A का मापन होगा :

(A) 80 (B) 100 (C) 110 (D) 130

Ans. B

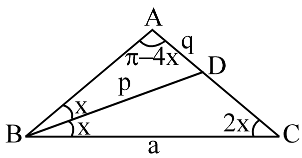
Sol. BC = BD + AD

$a=p+q$

or $\frac{a}{p}=1+\frac{q}{p}$

using Sine law in Δ BDC and in Δ ABD

$$\frac{\sin 3x}{\sin 2x}=1+\frac{\sin x}{\sin 4x}\Rightarrow\frac{\sin 3x\cdot\sin 4x-\sin x\cdot\sin 2x}{\sin 2x\cdot\sin 4x}=1$$



$2\sin 3x\cdot\sin 4x-2\sin x\cdot\sin 2x=2\sin 2x\cdot\sin 4x$

$(\cos x-\cos 7x)-(\cos x-\cos 3x)=\cos 2x-\cos 6x$

$\cos 3x-\cos 7x=\cos 2x-\cos 6x$

$2\sin 5x\cdot\sin 2x=2\sin 4x\cdot\sin 2x$

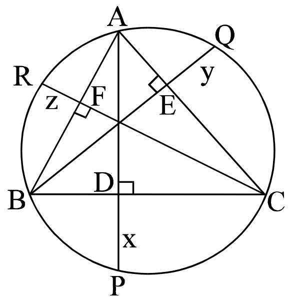
as $\sin 2x\neq 0$

hence $\sin 5x=\sin 4x$

$5x + 4x = 180°$ $\Rightarrow x = 20°$; hence $\angle A = 180° - 80° = 100°$

9. As shown in the figure AD is the altitude on BC and AD produced meets the circumcircle of ΔABC at P where DP = x. Similarly EQ = y and FR = z. If a, b, c respectively denotes the sides BC, CA and AB then $\frac{a}{2x} + \frac{b}{2y} + \frac{c}{2z}$ has the value equal to :

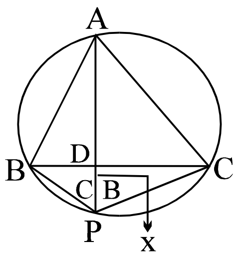
चित्र में दिखाये अनुसार AD, BC पर शीर्षलम्ब है तथा AD वृत्त को P बिन्दु पर मिलता है जहाँ DP = x तथा इसी प्रकार EQ = y तथा FR = z है तथा a, b, c क्रमशः भुजाओं BC, CA तथा AB को निरूपित करती है तो $\frac{a}{2x} + \frac{b}{2y} + \frac{c}{2z}$ का मान होगा :



(A) $\tan A + \tan B + \tan C$
(B) $\cot A + \cot B + \cot C$
(C) $\cos A + \cos B + \cos C$
(D) $\text{cosec}A + \text{cosec}B + \text{cosec}\, C$

Ans. A

Sol. $BD = x \tan C$ in ΔPDB
and $DC = x \tan B$ for ΔPDC
$\therefore$ $BD + DC = a = x(\tan B + \tan C)$



$\frac{a}{x} = \tan B + \tan C$

$\Rightarrow$ result

10. In a ΔABC, the value of $\frac{a\cos A + b\cos B + c\cos C}{a + b + c}$ is equal to :

ΔABC में $\frac{a\cos A + b\cos B + c\cos C}{a + b + c}$ का मान होगा :

(A) $\frac{r}{R}$ (B) $\frac{R}{2r}$ (C) $\frac{R}{r}$ (D) $\frac{2r}{R}$

Ans. **A**

Sol. LHS $\frac{R\left[\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C\right]}{2R\left[\sin A+\sin B+\sin C\right]}=\frac{4\sin A\ \sin B\ \sin C}{2\ .\ 4\cos\frac{A}{2}\ \cos\frac{B}{2}\ \cos\frac{C}{2}}$

$$= 4\sin\frac{A}{2}\ \sin\frac{B}{2}\ \sin\frac{C}{2}=\frac{r}{R}$$

11. ABC is an acute angled triangle with circumcentre 'O' orthocentre H. If AO = AH then the measure of the angle A is :

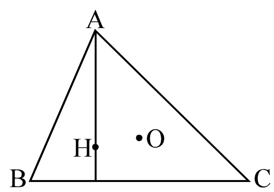
त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें 'O' परिकेन्द्र तथा H लम्ब केन्द्र है यदि AO = AH हो तो कोण A का मान होगा :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{12}$

Ans. C

Sol. OA = HA

R = 2R cosA (distance of orthocentre from the vertex A is 2R cosA)



$\Rightarrow \cos A=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow A=\frac{\pi}{3}$ $\Rightarrow$ (C)

12. In a ΔABC if $b + c = 3a$ then $\cot\frac{B}{2}\cdot\cot\frac{C}{2}$ has the value equal to :

यदि ΔABC में $b + c = 3a$ तो $\cot\frac{B}{2}\cdot\cot\frac{C}{2}$ का मान होगा :

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

Ans. C

Sol. $\cot\frac{B}{2}\cdot\cot\frac{C}{2}=\frac{s\left(s-b\right)}{\Delta}\cdot\frac{s\left(s-c\right)}{\Delta}\cdot\frac{\left(s-a\right)}{s-a}=\frac{s}{s-a}=\frac{2s}{2s-2a}$

but given that $a + b + c = 4a \Rightarrow 2s = 4a$ Hence $\cot\frac{B}{2}\cdot\cot\frac{C}{2}=\frac{4a}{2a}=2$

13. If A is the area and 2s the sum of the 3 sides of a triangle, then :

(A) $A\le\frac{s^2}{3\sqrt{3}}$ (B) $A=\frac{s^2}{2}$ (C) $A>\frac{s^2}{\sqrt{3}}$ (D) None

यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल A तथा तीनों भुजाओं का योग 2s हो तो :

(A) $A \le \frac{s^2}{3\sqrt{3}}$ (B) $A = \frac{s^2}{2}$ (C) $A > \frac{s^2}{\sqrt{3}}$ (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. For a given perimeteer, maximum area will be of equilateral triangle.

Hence

$2s = 3a$

$$s = \frac{3a}{2}$$

$$s^2 = \frac{9a^2}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{3}a^2}{4} \cdot 3\sqrt{3}$$

$$= 3\sqrt{3}A \text{ ....} A\,(\text{Equilateral Triangle}) = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$$

We know that :

Area of triangle of given perimeter is maximum when it is equilateral triangle.

Hence, $s^2 \ge 3\sqrt{3}A$

$$\therefore \frac{s^2}{3\sqrt{3}} \ge A$$

14. The medians of a Δ ABC are 9 cm, 12 cm and 15 cm respectively . Then the area of the triangle is :

यदि Δ ABC की माधिकाओं की लम्बाई क्रमशः 9 cm, 12 cm तथा 15 cm है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा :

(A) 96 sq cm (B) 84 sq cm (C) 72 sq cm (D) 60 sq cm

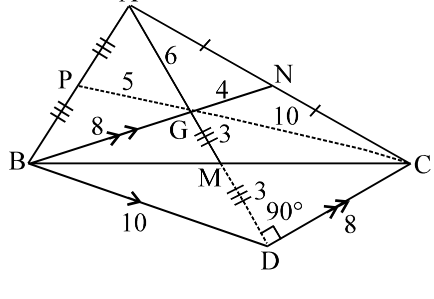
Ans. C

Sol. Produce the median AM to D such that GM = MD . Join D to B and C . Now GBDC is a parallelogram . Note that the sides of the Δ GDC are 6, 8, 10 $\Rightarrow$ $\angle GDC = 90^\circ$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Area of } \Delta ADC = \frac{12 . 8}{2} = 48 \\ \text{Area of } \Delta MDC = \frac{3 . 8}{2} = 12 \end{array}\right]$$

$\Rightarrow$ Area of Δ AMC = 36

$\Rightarrow$ Area of Δ ABC = 72 cm^2]



ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

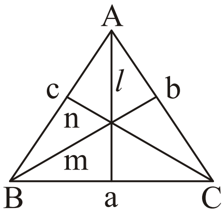
15. If l, m, n are the perpendiculars from the angular points of a Δ ABC upon the opposite sides a, b, c respectively then, $\frac{b\ell}{c}+\frac{cm}{a}+\frac{an}{b}$ is equal to :

यदि l, m, n Δ ABC के शीर्षों से भुजाओं a, b, c पर क्रमशः लम्बों की लम्बाई हो तो $\frac{b\ell}{c}+\frac{cm}{a}+\frac{an}{b}$ का मान होगा :

(A) $\frac{a^2+b^2+c^2}{2R}$ (B) $\frac{ab+bc+ca}{R}$ (C) $\frac{(a+b+c)^2}{4R}$ (D) 4R (1+cosAcosB cosC)

Ans. AD

Sol.



$\frac{bl}{c}+\frac{cm}{a}+\frac{an}{b}$

$\frac{b}{c}\times c\sin B+\frac{c}{a}\times a\sin C+\frac{a}{b}\times b\sin A$

a sin A + b sin B + c sin C

put $\sin A=\frac{a}{2R}$

$\frac{a^2+b^2+c^2}{2R}$ ....Option (A)

Again

$\frac{2R}{2}\left[2\sin^2 B+2\sin^2 C+2\sin^2 A\right]$

R [3 – cos 2A – cos 2B – cos 2C]

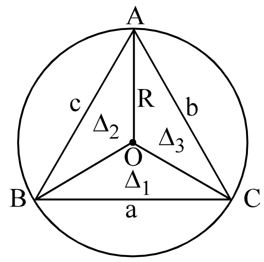
$\Rightarrow$ 4R (1 + cos A $\cdot$ cos B $\cdot$ cos C) ..... Option (D)

16. If 'O' is the circumcentre of the Δ ABC and R_1, R_2 and R_3 are the radii of the circumcircles of triangles OBC, OCA & OAB respectively then $\frac{a}{R_1}+\frac{b}{R_2}+\frac{c}{R_3}$ has the value equal to :

यदि 'O' Δ ABC का परिकेन्द्र तथा R_1, R_2 तथा R_3 त्रिभुजों OBC, OCA तथा OAB की परित्रिज्याऐं है तो $\frac{a}{R_1}+\frac{b}{R_2}+\frac{c}{R_3}$ का मान होगा :

(A) $\frac{abc}{2R^3}$ (B) $\frac{R^3}{abc}$ (C) $\frac{4\Delta}{R^2}$ (D) $\frac{abc}{R^3}$

Ans. **CD**



Sol. Using $R=\frac{abc}{4\Delta} \Rightarrow \frac{a}{R}=\frac{4\Delta}{bc}$

$$\frac{a}{R_1}+\frac{b}{R_2}+\frac{c}{R_3}=\frac{4}{R^2}(\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3) = \frac{4\Delta}{R^2} \Rightarrow C$$

17. In a ΔABC, following relations hold good . In which case(s) the triangle is a right angled triangle? (Assume all symbols have their usual meaning)

(A) $r_2+r_3=r_1-r$
(B) $a^2+b^2+c^2=8R^2$
(C) If the diameter of an excircle be equal to the perimeter of the triangle
(D) $2R=r_1-r$

Δ ABC में नीचे दिये गये प्रतिबन्ध सत्य है तो निम्न में से कौनसा /कौनसे प्रतिबन्ध समकोण त्रिभुज के लिए सत्य होंगे :

(A) $r_2+r_3=r_1-r$
(B) $a^2+b^2+c^2=8R^2$
(C) यदि एक बाह्य वृत्त का व्यास त्रिभुज की परिमाप के बराबर होगा
(D) $2R=r_1-r$

Ans. ABCD

Sol. $\frac{\Delta}{s-b}+\frac{\Delta}{s-c}=\frac{\Delta}{s-a}-\frac{\Delta}{s} \Rightarrow \frac{a}{(s-b)(s-c)}=\frac{a}{s(s-a)}$ or

$$\frac{s(s-a)}{(s-b)(s-c)}=1 \Rightarrow \cot\frac{A}{2}=1 \Rightarrow A=90^0$$

again $4R^2(\sum\sin^2 A)=8R^2 \Rightarrow \sin^2A+\sin^2B+\sin^2C=2$

$\Rightarrow$ $2\cos A\cos B\cos C=0 \Rightarrow$ A or B or C $=90^0$

again $2r_1=2s \Rightarrow s\tan\frac{A}{2}=s \Rightarrow \tan\frac{A}{2}=1 \Rightarrow A=90^0$

again $2R=4R\,[(\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2})-\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}]$

$$1=2\sin\frac{A}{2}\cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \text{ or } 1=2\sin^2A \Rightarrow \cos A=0 \Rightarrow A=90^0$$

18. Two parallel chords are drawn on the same side of the centre of a circle of radius R . It is found that they subtend an angle of θ and 2θ at the centre of the circle . The perpendicular distance between the chords is :

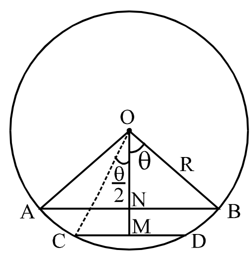
एक R त्रिज्या वाले वृत्त के केन्द्र के एक ही दिशा में दो समानान्तर जीवाऐं खींची गई है। तथा वे केन्द्र पर θ तथा 2θ कोण अन्तरित करती है। तो दोनों जीवाओं के मध्य लम्बवत् दूरी होगी :

(A) $2R\sin\frac{3\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$ (B) $\left(1-\cos\frac{\theta}{2}\right)\left(1+2\cos\frac{\theta}{2}\right)R$

(C) $\left(1+\cos\frac{\theta}{2}\right)\left(1-2\cos\frac{\theta}{2}\right)R$ (D) $2R\sin\frac{3\theta}{4}\sin\frac{\theta}{4}$

Ans. BD

Sol. $OM = p_1 = R\cos\frac{\theta}{2}$ $ON = p_2 = R\cos\theta$



$MN = p_1 - p_2 = R\left(\cos\frac{\theta}{2}-\cos\theta\right)$

Again convert $\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}-1$ and factorise

$=\left(1-\cos\frac{\theta}{2}\right)\left(1+2\cos\frac{\theta}{2}\right)R$

$= 2R\sin\frac{3\theta}{4}\sin\frac{\theta}{4} \Rightarrow$ D

19. In a ΔABC, a semicircle is inscribed, whose diameter lies on the side c. If x is the length of the angle bisector through angle C then the radius of the semicircle is. Where Δ is the area of the triangle ABC and 's' is semiperimeter :

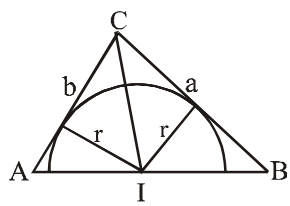
ΔABC में एक अर्द्धवृत्त का निर्माण किया गया है जिसका व्यास c भुजा पर है यदि x कोण C का अर्द्धक है तो अर्द्धवृत्त की त्रिज्या होगी : (जहाँ Δ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा 's' अर्द्ध परिमिती है)

(A) $\frac{abc}{4R^2(\sin A+\sin B)}$ (B) $\frac{\Delta}{x}$

(C) $x\sin\frac{C}{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{s}$

Ans. AC

Sol. $\frac{1}{\cancel{2}}ra+\frac{1}{\cancel{2}}rb=\frac{1}{\cancel{2}}ab\sin C$



$r(a+b) = 2\Delta$

$r = \frac{2\Delta}{a+b}$ ....(1)

$$\therefore \quad r = \frac{2abc}{4R(2R\sin A + 2R\sin B)} = \frac{abc}{4R^2(\sin A + \sin B)} \qquad \Rightarrow \textbf{(A)}$$

also $x = \frac{2ab}{a+b}\cos\frac{C}{2}$

from (1) $r = \frac{2\cdot\frac{1}{2}ab\sin C}{a+b} = \frac{2ab\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}}{a+b} = \frac{2ab\cos\frac{C}{2}}{a+b}\cdot\sin\frac{C}{2} = x\sin\frac{C}{2} \Rightarrow$ **(C)**

20. In triangle ABC, let $a = 5, b = 4$ and $\cos(A-B) = \frac{31}{32}$, then which of the following statement(s) is (are) correct?

[Note : All symbols used have usual meaning in a triangle.]

(A) The perimeter of triangle ABC equals $\frac{15}{2}$

(B) The radius of circle inscribed in triangle ABC equals $\frac{\sqrt{7}}{2}$

(C) The measure of angle C equals $\cos^{-1}\frac{1}{8}$

(D) The value of $R(b^2\sin 2C + c^2\sin 2B)$ equals 120

त्रिभुज ABC में, माना $a = 5, b = 4$ तथा $\cos(A-B) = \frac{31}{32}$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है : [टिप्पणी : प्रयुक्त किये गये सभी प्रतीकों का त्रिभुज में सामान्य अर्थ है]

(A) त्रिभुज ABC का परिमाप $\frac{15}{2}$ है

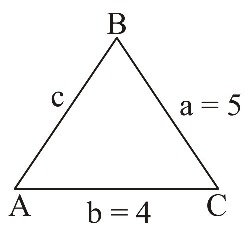
(B) त्रिभुज ABC के अन्तर्निहित वृत्त की त्रिज्या $\frac{\sqrt{7}}{2}$ है

(C) कोण C का माप $\cos^{-1}\frac{1}{8}$ है

(D) $R(b^2\sin 2C + c^2\sin 2B)$ का मान 120 है

Ans. BCD

Sol.



$\cos(A-B) = \frac{31}{32} \Rightarrow \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\sqrt{63}}{8}$

$\tan\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{63}}$

$\tan(A-B) = \frac{a-b}{a+b} \times \cot\frac{C}{2}$

$\tan(A-B) = \frac{1}{9} \times \cot\frac{C}{2}$

$\cot\frac{C}{2} = \frac{3}{\sqrt{7}}$

then

$\cos\frac{C}{2} = \frac{3}{4}$

using $\cos C = 2\cos^2\frac{C}{2} - 1$

then $\cos C = \frac{1}{8}$ ....Option (C)

$\cos C = \frac{1}{8} = \frac{25+16-c^2}{2\times5\times4}$

c = 6

Now, semi perimeter (s) = $\frac{a+b+c}{2} = \frac{6+5+4}{2} = \frac{15}{2}$

Now, $r = \frac{\Delta}{s} = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin C$

$\frac{\Delta}{s} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \frac{\sqrt{63}}{8}$

$\Delta = \frac{\sqrt{7}}{2}$ .... Option (B)

Now, R (b^2 sin2C + c^2 sin2B) = 120 ...Option (D)

21. In which of the following situations, it is possible to have a triangle ABC? (All symbols used have usual meaning in a triangle.)

निम्न में से किन स्थितियों में से त्रिभुज ABC का होना सम्भव हैं? [टिप्पणी : प्रयुक्त किये गये सभी प्रतीकों का त्रिभुज में सामान्य अर्थ है]

(A) $(a + c - b)(a - c + b) = 4bc$

(B) $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B = ab$

(C) $a = 3, b = 5, c = 7$ and $C = \dfrac{2\pi}{3}$

(D) $\cos\left(\dfrac{A-C}{2}\right) = \cos\left(\dfrac{A+C}{2}\right)$

Ans. BC

Sol. $b^2 \times 2\sin C\cdot\cos C + 2c^2\cdot\sin B\cdot\cos B$

$$\frac{b^2c}{R}\cos C + \frac{c^2b}{R}\cos B = \frac{bca}{R}$$

$= ab$ ...Option (B)

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$$

$$= \frac{3^2+5^2-7^2}{2\cdot3\cdot5} = -\frac{1}{2}$$

$c = \dfrac{2\pi}{3}$ ...Option (C)

22. In a triangle ABC, which of the following quantities denote the area of the triangle?

एक त्रिभुज ABC में, निम्न में से कौनसी राशियाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को निरूपित करती है?

(A) $\dfrac{a^2-b^2}{2}\left(\dfrac{\sin A \sin B}{\sin(A-B)}\right)$

(B) $\dfrac{r_1\ r_2\ r_3}{\sqrt{\sum r_1 r_2}}$

(C) $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{\cot A + \cot B + \cot C}$

(D) $r^2 \cot\dfrac{A}{2}\cdot\cot\dfrac{B}{2}\cdot\cot\dfrac{C}{2}$

Ans. ABD

Sol. (A) $\dfrac{a^2-b^2}{2}\left(\dfrac{\sin A \sin B}{\sin(A-B)}\right)$

$$\frac{4R^2\left(\sin^2 A - \sin^2 B\right)\cdot\sin A\cdot\sin B}{2\sin(A-B)}$$

$$\frac{2R^2\sin(A-B)\cdot\sin(A+B)\cdot\sin A\cdot\sin B}{\sin(A-B)}$$

$$= 2R^2\cdot\sin A\cdot\sin B\cdot\sin C = 2R^2\frac{abc}{8R^3} = \frac{abc}{4R} = \Delta$$

(B) $\dfrac{r_1\ r_2\ r_3}{\sqrt{\sum r_1 r_2}} = \dfrac{\Delta^3}{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \dfrac{\Delta^3}{\Delta^2} = \Delta$

(C) $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{\cot A + \cot B + \cot C}$

$\dfrac{a^2+b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2} \times 4\Delta = 4\Delta$

(D) $r^2 \cot\dfrac{A}{2} \cdot \cot\dfrac{B}{2} \cdot \cot\dfrac{C}{2} = r^3 \cdot \dfrac{s^3}{r_1 r_2 r_3} = \dfrac{s^3(s-a)(s-b)(s-c)}{\Delta^3} \times \dfrac{\Delta^2}{s^2}$

$= \dfrac{\Delta^2 \times \Delta^2}{\Delta^3} = \Delta = \text{Area}$